

Modelos Avanzados de Computación Examen III

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Avanzados de Computación Examen III

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Modelos Avanzados de Computación.

Curso Académico 2022-23.

Grado Grado en Ingeniería Informática.

Descripción Ordinaria.

Fecha 12 de Junio de 2023.

Ejercicio 1 (2 puntos). Estudiar si son decidibles y/o semidecidibles los siguientes problemas:

1. Problema de las correspondencias de Post cuando el alfabeto es $A = \{1\}$.
2. Dada una MT M , ¿es cierto que la complejidad del lenguaje aceptado es polinómica?
3. Dado un programa Post-Turing P , ¿es cierto que P no acepta la palabra vacía?
4. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿es cierto que $\langle M_1 \rangle$ es una subcadena de $\langle M_2 \rangle$?

Ejercicio 2 (2 puntos). Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es cierto que si un problema tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$, entonces también tendrá un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 3$?
2. Si un problema está en **CoNP** si y solo si existe una MT no determinista tal que si la respuesta del problema es afirmativa, la MT siempre acepta y si es negativa, entonces puede aceptar o rechazar, pero al menos uno de los cálculos posibles acaba en rechazo.
3. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_3 no es semidecidible, entonces P_1 tampoco lo es.
4. Un problema **NP**-difícil es siempre **NP**-completo.

Ejercicio 3 (1.5 puntos). Describe la relación existente entre el problema 2-SAT y la búsqueda de caminos en grafos dirigidos.

Ejercicio 4 (1.5 puntos). Define las clases de complejidad **P** y **EXP**, ¿qué relación existe entre **P** y **EXP**?

Ejercicio 5 (1.5 puntos). ¿Cómo se reduce el problema del conjunto independiente al problema del cubrimiento por vértices en grafos? (versiones de decisión de ambos problemas).

Ejercicio 6 (1.5 puntos). Explica cómo se puede simular una MT multicinta mediante una MT con una sola cinta. Si para una entrada de longitud n , la MT multicinta da como mucho $t(n)$ pasos, ¿qué podemos asegurar sobre el número de pasos de la MT con una sola cinta?

Solución.

Ejercicio 1 (2 puntos). Estudiar si son decidibles y/o semidecidibles los siguientes problemas:

1. Problema de las correspondencias de Post cuando el alfabeto es $A = \{1\}$.

Tenemos que $A^* = \{1^n : n \geq 0\}$. Cada bloque del PCP será de la forma

$$\frac{1^{p_i}}{1^{q_i}}$$

con p_i la longitud de la palabra superior, y q_i la longitud de la palabra inferior, $i = 1, \dots, k$, y k el número de bloques. Entonces, para una sucesión no vacía de enteros $i_1, \dots, i_m$, la palabra de arriba será $1^{p_{i_1}} \dots 1^{p_{i_m}} = 1^{p_{i_1} + \dots + p_{i_m}}$. Análogamente, la palabra de abajo será $1^{q_{i_1} + \dots + q_{i_m}}$. Entonces, como solo hay un símbolo, dos palabras son iguales si y solo si tienen la misma longitud, es decir, la sucesión es válida (como solución al PCP) si y solo si $p_{i_1} + \dots + p_{i_m} = q_{i_1} + \dots + q_{i_m}$. Definimos $d_i = p_i - q_i$. La condición de solución se reescribe como

$$p_{i_1} + \dots + p_{i_m} = q_{i_1} + \dots + q_{i_m} \iff (p_{i_1} - q_{i_1}) + \dots + (p_{i_m} - q_{i_m}) = 0 \iff d_{i_1} + \dots + d_{i_m} = 0$$

Para ver que es decidible usamos el siguiente algoritmo:

Algoritmo 1 MT M_{P_1}

Entrada: Una instancia de PCP sobre $A = \{1\}$ con bloques $\frac{1^{p_1}}{1^{q_1}}, \dots, \frac{1^{p_k}}{1^{q_k}}$.

Para $i = 1, \dots, k$ **hacer**

 Calculamos $d_i = p_i - q_i$.

Fin Para

Si existe i tal que $d_i = 0$ **entonces**

 Aceptamos.

Fin Si

Si existen i, j tales que $d_i > 0$ y $d_j < 0$ **entonces**

 Aceptamos.

Fin Si

Rechazamos.

Si algún $d_i = 0$, entonces el bloque i es solución. Si hay $d_i > 0$ y $d_j < 0$ para $i, j \in \{1, \dots, k\}$, escribimos $d_i = r > 0$, y $d_j = -s < 0$. Tomando s copias del bloque i y r copias del bloque j , la diferencia total será $s \cdot r + r \cdot (-s) = 0$, luego hay solución. Si todos los d_i son positivos, cualquier suma no vacía será positiva. Si, por otro lado, todos los d_i son negativos, cualquier suma no vacía será negativa. En ninguno de estos dos casos puede haber solución. Como el algoritmo solo recorre un número finito de bloques y siempre termina, el PCP sobre un alfabeto con un único símbolo es decidible.

2. Dada una MT M , ¿es cierto que la complejidad del lenguaje aceptado es polinómica?

Interpretamos el problema como

$$\text{POL}(M) = \{\langle M \rangle : L(M) \in \mathbf{P}\}.$$

No es decidible por el Teorema de Rice, ya que “ $L(M) \in \mathbf{P}$ ” depende solo del lenguaje aceptado por M , no de la máquina concreta, y es una propiedad no trivial de los lenguajes r.e.: por ejemplo, $\emptyset \in \mathbf{P}$ (basta considerar una MT que rechace cualquier entrada), pero el lenguaje universal L_u es r.e. y no decidible, luego no está en $\mathbf{P}$ (esto último se debe a que si $L_u \in \mathbf{P}$, entonces existiría una MT determinista que decide L_u en tiempo polinómico. En particular, nunca ciclaría, luego L_u sería un lenguaje recursivo, es decir, el problema UNIVERSAL sería decidible, lo cual sabemos que no es cierto, por lo que $L_u \notin \mathbf{P}$).

Veamos además que no es semidecidible. Reducimos desde

$$\text{DIAGONAL}(M) = \{\langle M \rangle : M \text{ no acepta } \langle M \rangle\},$$

que no es semidecidible. Dada una MT M , construimos una MT M_{POL} :

Algoritmo 2 MT M_{POL}

Entrada: una palabra $x \in \{0, 1\}^*$

Simular M con entrada $\langle M \rangle$.

Si M acepta $\langle M \rangle$ **entonces**

Simular una MT fija M' tal que $L(M') = L_u$ con entrada x .

Si M' acepta x **entonces**

Aceptar.

Fin Si

Fin Si

Si $\langle M \rangle \in \text{DIAGONAL}$, entonces M no acepta $\langle M \rangle$, luego $L(M_{POL}) = \emptyset \in \mathbf{P}$.

Si $\langle M \rangle \notin \text{DIAGONAL}$, entonces M acepta $\langle M \rangle$, luego M_{POL} se comporta como M' sobre toda entrada x , y por tanto $L(M_{POL}) = L(M') = L_u$, que no es decidible y por tanto no pertenece a $\mathbf{P}$.

Así,

$$\langle M \rangle \in \text{DIAGONAL} \iff \langle M_{POL} \rangle \in \text{POL}.$$

Como $\text{DIAGONAL} \propto \text{POL}$ y DIAGONAL no es semidecidible, POL tampoco es semidecidible. Por tanto, el problema es no semidecidible y, en particular, no decidible.

3. Dado un programa Post-Turing P , ¿es cierto que P no acepta la palabra vacía?

Definimos

$$\text{NOACEPTA}_\varepsilon(P) = \{\langle P \rangle : P \text{ no acepta } \varepsilon\}.$$

Este problema es no semidecidible. Reducimos desde

$$\text{DIAGONAL}(M) = \{\langle M \rangle : M \text{ no acepta } \langle M \rangle\}.$$

Dada una MT M , construimos un programa Post-Turing P_M equivalente a la siguiente máquina:

Algoritmo 3 Programa P_M

Entrada: una palabra x

Ignorar x .

Simular M con entrada $\langle M \rangle$.

Si M acepta $\langle M \rangle$ **entonces**

Aceptar.

Fin Si

Esta construcción es válida porque los programas Post-Turing son equivalentes a las MT.

Entonces:

- si $\langle M \rangle \in \text{DIAGONAL}$, entonces M no acepta $\langle M \rangle$, y por construcción P_M no acepta ninguna palabra; en particular, no acepta ε .
- Si $\langle M \rangle \notin \text{DIAGONAL}$, entonces M acepta $\langle M \rangle$, y por construcción P_M acepta todas las palabras; en particular, acepta ε .

Por tanto,

$$\langle M \rangle \in \text{DIAGONAL}(M) \iff \langle P_M \rangle \in \text{NOACEPTA}_\varepsilon(P_M).$$

Como $\text{DIAGONAL} \propto \text{NOACEPTA}_\varepsilon$ y DIAGONAL no es semidecidible, $\text{NOACEPTA}_\varepsilon$ tampoco es semidecidible. En particular, no es decidable.

4. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿es cierto que $\langle M_1 \rangle$ es una subcadena de $\langle M_2 \rangle$?

Es decidible, luego también semidecidible. El problema solo depende de las codificaciones $\langle M_1 \rangle$ y $\langle M_2 \rangle$, que son dos palabras finitas, no del comportamiento de las máquinas.

Basta aplicar el siguiente algoritmo:

Algoritmo 4 M_{P_4}

Entrada: $\langle M_1, M_2 \rangle$

Comprobar si $\langle M_1 \rangle$ aparece como subcadena de $\langle M_2 \rangle$.

Si aparece **entonces**

Aceptar.

Si no

Rechazar.

Fin Si

Como la comprobación de subcadena entre dos palabras finitas termina siempre (como mucho se recorre toda la cadena de $\langle M_2 \rangle$, que es la más larga a priori, si como subcadena $\langle M_1 \rangle$ se propone la propia cadena completa $\langle M_2 \rangle$), el problema es decidible.

Ejercicio 2 (2 puntos). Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es cierto que si un problema tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$, entonces también tendrá un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 3$?

Verdadera. En ambos casos, minimización y maximización, la razón de eficacia se define de forma que valores más cercanos a 1 son mejores. Si el problema es de maximización, ser 2-aproximado significa que, para toda entrada x ,

$$\frac{OPT(x)}{B(ALG(x))} \leq 2.$$

En particular,

$$\frac{OPT(x)}{B(ALG(x))} \leq 3.$$

Si el problema es de minimización, ser 2-aproximado significa que, para toda entrada x ,

$$\frac{C(ALG(x))}{OPT(x)} \leq 2,$$

y por tanto también

$$\frac{C(ALG(x))}{OPT(x)} \leq 3.$$

Así, en cualquiera de los dos casos, el mismo algoritmo polinómico es también 3-aproximado.

2. Si un problema está en **CoNP** si y solo si existe una MT no determinista tal que si la respuesta del problema es afirmativa, la MT siempre acepta y si es negativa, entonces puede aceptar o rechazar, pero al menos uno de los cálculos posibles acaba en rechazo.

Verdadera. Un problema está en **CoNP**, por definición, si su complementario está en **NP**. Equivalentemente, existe una MTND polinómica tal que

$$x \in L \iff \text{todas las ramas aceptan.}$$

Por lo tanto, si $x \notin L$, no todas las ramas aceptan, es decir, al menos una rechaza.

3. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_3 no es semidecidible, entonces P_1 tampoco lo es.

Falsa. Las cosas negativas (no decidible o no semidecidible) que podamos decir sobre los problemas aplican “de izquierda a derecha” según el sentido de las reducciones que hemos visto en teoría. Asimismo, las cosas positivas (decidible o semidecidible) que podamos decir sobre los problemas aplican “de derecha a izquierda” según este mismo sentido.

Un contraejemplo sería el que sigue. Consideramos $P_1 = \emptyset$, que es decidible, y $P_2 = P_3 = \text{DIAGONAL}$, que no es semidecidible. Entonces $P_1 \propto P_2 \propto P_3$, pero P_1 sí es semidecidible, y P_3 no.

4. Un problema **NP**-difícil es siempre **NP**-completo.

Falsa. Para ser **NP**-completo hacen falta dos condiciones; que el problema, pongamos $P \in \mathbf{NP}$ y que P sea **NP**-difícil. Ser **NP**-difícil solo garantiza la segunda, pero no garantiza que $P \in \mathbf{NP}$. Como contraejemplo, consideramos PARADA. Es NP-difícil, pues $SAT \propto \text{PARADA}$: dada una fórmula φ , construimos una MT M_φ que prueba todas las asignaciones de verdad de φ y para si encuentra una que satisface φ ; si no existe ninguna, entra en un bucle infinito. Entonces

$$\varphi \in SAT \iff \langle M_\varphi, \varepsilon \rangle \in \text{PARADA}.$$

Sin embargo, PARADA no es decidible, luego no pertenece a **NP**. Por tanto, es NP-difícil pero no NP-completo.

Ejercicio 3 (1.5 puntos). Describe la relación existente entre el problema 2-SAT y la búsqueda de caminos en grafos dirigidos.

El problema 2-SAT se reduce a estudiar caminos en un grafo dirigido, llamado grafo de implicaciones.

Dada una fórmula de 2-SAT, a cada cláusula $(a \vee b)$ le asociamos las implicaciones

$$\neg a \rightarrow b, \quad \neg b \rightarrow a.$$

Construimos el grafo dirigido cuyos vértices son los literales y cuyas aristas son esas implicaciones.

Entonces la fórmula es insatisfacible si y solo si existe una variable x_i tal que hay camino dirigido de x_i a $\neg x_i$ y también camino dirigido de $\neg x_i$ a x_i :

$$x_i \rightsquigarrow \neg x_i \quad \text{y} \quad \neg x_i \rightsquigarrow x_i.$$

Por tanto, 2-SAT se decide mediante búsquedas de caminos en grafos dirigidos. Como la existencia de caminos en grafos dirigidos se resuelve en tiempo polinómico, se concluye que

$$2\text{-SAT} \in \mathbf{P}.$$

Ejercicio 4 (1.5 puntos). Define las clases de complejidad $\mathbf{P}$ y $\mathbf{EXP}$, ¿qué relación existe entre $\mathbf{P}$ y $\mathbf{EXP}$?

La clase $\mathbf{P}$ es la clase de los lenguajes decidibles en tiempo polinómico determinista:

$$\mathbf{P} = \bigcup_{j>0} \mathbf{TIEMPO}(n^j).$$

La clase $\mathbf{EXP}$ es la clase de los lenguajes decidibles en tiempo exponencial determinista:

$$\mathbf{EXP} = \bigcup_{j>0} \mathbf{TIEMPO}(2^{n^j}).$$

Como todo polinomio está acotado por una exponencial, se tiene

$$\mathbf{P} \subseteq \mathbf{EXP}.$$

Además, por el Teorema de la Jerarquía en Tiempo, si $f(n) \geq n$ es una función de complejidad propia, entonces

$$\mathbf{TIEMPO}(f(n)) \subsetneq \mathbf{TIEMPO}(f^2(n)).$$

Tomando

$$f(n) = 2^n,$$

se obtiene

$$\mathbf{TIEMPO}(2^n) \subsetneq \mathbf{TIEMPO}((2^n)^2).$$

Como

$$\mathbf{P} \subseteq \mathbf{TIEMPO}(2^n)$$

y

$$\mathbf{TIEMPO}((2^n)^2) \subseteq \mathbf{EXP},$$

existe un lenguaje en $\mathbf{EXP}$ que no está en $\mathbf{P}$. Por tanto,

$$\mathbf{P} \neq \mathbf{EXP}.$$

Junto con $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{EXP}$, concluimos que

$$\mathbf{P} \subsetneq \mathbf{EXP}.$$

Ejercicio 5 (1.5 puntos). ¿Cómo se reduce el problema del conjunto independiente al problema del cubrimiento por vértices en grafos? (versiones de decisión de ambos problemas).

Consideramos las versiones de decisión:

$$\text{CI} = \{(G, k) : G \text{ tiene un conjunto independiente de tamaño } \geq k\},$$

$$\text{CV} = \{(G, k) : G \text{ tiene un cubrimiento por vértices de tamaño } \leq k\}.$$

La reducción es:

$$(G, k) \mapsto (G, |V| - k).$$

Veamos la equivalencia. Sea $I \subseteq V$. Entonces I es independiente si y solo si ninguna arista tiene sus dos extremos en I , lo cual equivale a que toda arista tenga al menos un extremo en $V \setminus I$. Por tanto,

$$I \text{ es independiente} \iff V \setminus I \text{ es cubrimiento por vértices.}$$

Así,

$$|I| \geq k \iff |V \setminus I| \leq |V| - k.$$

Luego

$$(G, k) \in \text{CI} \iff (G, |V| - k) \in \text{CV}.$$

Por tanto,

$$\text{CI} \propto \text{CV}.$$

Ejercicio 6 (1.5 puntos). Explica cómo se puede simular una MT multicinta mediante una MT con una sola cinta. Si para una entrada de longitud n , la MT multicinta da como mucho $t(n)$ pasos, ¿qué podemos asegurar sobre el número de pasos de la MT con una sola cinta?

Sea M una MT con k cintas. Construimos una MT N con una sola cinta usando $2k$ pistas: para cada cinta de M , una pista guarda su contenido y otra pista marca con un símbolo especial $*$ la posición del cabezal correspondiente.

Para simular un paso de M , la máquina N recorre su cinta de izquierda a derecha, localiza las k marcas $*$ y guarda en su control finito los k símbolos leídos. Con esa información aplica la transición de M y vuelve a recorrer la cinta para escribir los nuevos símbolos y desplazar las marcas de los cabezales.

Si M da como mucho $t(n)$ pasos, entonces en cada cinta solo puede haber usado $O(t(n))$ casillas. Por tanto, cada paso de M se simula recorriendo una zona de longitud $O(t(n))$. Luego el tiempo total de N es

$$O(t(n) \cdot t(n)) = O(t^2(n)).$$

Así, toda MT multicinta que trabaja en tiempo $t(n)$ puede simularse mediante una MT de una sola cinta en tiempo

$$O(t^2(n)).$$